

Chuyển đổi các phiên bản Java – JDK

\$ sudo update-alternatives --config java

```
hadoopkhai@khai-master:~/hive$ sudo update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

  Selection    Path                                          Priority  Status
-----
  0            /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java  1111     auto mode
  1            /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java  1111     manual mode
* 2            /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java 1081     manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 0
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in auto mode
hadoopkhai@khai-master:~/hive$
```

Cần kiểm tra phiên bản Apache Drill, Java tương thích với Apache Hadoop để cài đặt:

- ✓ Apache Hadoop 3.3.4
- ✓ Apache Drill 1.19.0
- ✓ Apache ZooKeeper 3.5/3.6
- ✓ OpenJdk 8

APACHE DRILL

1. CÀI ĐẶT APACHE DRILL

Cài đặt Apache Drill trên máy có hai chế độ:

- **Chế độ nhúng (Embedded mode)** – Chế độ này đề cập đến việc cài đặt Drill trên một nút duy nhất (cục bộ) trên máy của bạn. Nó không yêu cầu thiết lập ZooKeeper.
- **Chế độ phân tán (Distributed mode)** – Cài đặt Apache Drill trên môi trường phân tán. ZooKeeper là bắt buộc đối với chế độ này vì nó phối hợp các cụm. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ có thể kết nối và truy vấn Hive, HBase hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu phân tán nào khác.

1.1. Chế độ nhúng (Embedded mode)

Kiểm tra cài đặt Java (nếu chưa cài đặt, xem lại hướng dẫn lab trước)

```
$ java -version
```

Tải tập tin cài đặt apache-drill-1.19.0.tar.gz tại link. <https://dlcdn.apache.org>

```
$ cd opt/
```

```
$ tar apache-drill-1.6.0.tar.gz
```

```
$ cd apache-drill-1.6.0
```

Khởi động Apache Drill: để khởi động Drill shell ở chế độ nhúng, sử dụng **chuỗi kết nối jdbc** và xác định nút cục bộ là **nút ZooKeeper**.

```
$ bin/drill-embedded
```

```
$ 0: jdbc:drill:zk = local>
```

Trong đó:

- **0** – là số lượng kết nối tới Drill, chỉ có thể có một kết nối trong nút nhúng
- **jdbc** – là loại kết nối
- **zk = cục bộ** – có nghĩa là nút cục bộ thay thế cho nút ZooKeeper

Thoát dịch vụ Drill Shell

```
$ !quit
```

1.2. Chế độ phân tán (Distributed mode)

1.2.1. Kiểm tra cài đặt Java

Nếu chưa cài đặt, xem lại hướng dẫn lab trước

```
$ java -version
```

1.2.2. Kiểm tra cài đặt ZooKeeper

```
$ bin/zkServer.sh start
```

Nếu chưa cài đặt thực hiện

Tải tập tin cài đặt apache-zookeeper-3.6.0.bin.tar.gz tại [link](https://dlcdn.apache.org). <https://dlcdn.apache.org>.

```
$ su root
```

```
$ cd /home/tqkhai/Downloads
```

```
$ tar zxvf apache-zookeeper-3.6.0-bin.tar.gz
```

```
$ mv apache-zookeeper-3.6.0-bin /home/hadoopkhai/zookeeper
```

Chuyển quyền về hadoopkhai

```
$ su hadoopkhai
```

```
$ sudo chmod -R 777 /home/hadoopkhai/zookeeper
```

```
$ cd /home/hadoopkhai/zookeeper
```

```
$ sudo mkdir data
```

Thêm cấu hình ~/.bashrc

```
$ vi ~/.bashrc
```

```
export ZOOKEEPER_HOME=/home/hadoopkhai/zookeeper
```

```
$ source ~/.bashrc
```

Cấu hình tập tin zoo.cfg

```
$ sudo cp conf/zoo_sample.cfg conf/zoo.cfg
```

```
$ sudo vi conf/zoo.cfg
```

```
tickTime = 2000
# dataDir = /home/hadoopkhai/zookeeper/data
clientPort = 2181
server.1=localhost:2888:3888
initLimit = 5
syncLimit = 2
```

Khởi động dịch vụ zookeeper

```
$ bin/zkServer.sh start
```

```
hadoopkhai@khai-master:~/zookeeper$ bin/zkServer.sh start
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /home/hadoopkhai/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED
```

Khởi động CLI

```
$ bin/zkCli.sh
```

Thoát

```
> quit
```

1.2.3. Cài đặt Apache Drill

Tải tập tin cài đặt apache-drill-1.19.0.tar.gz tại [link](https://dlcdn.apache.org). <https://dlcdn.apache.org>.

```
$ su root
```

```
$ cd /home/tqkhai/Downloads
$ tar zxvf apache-drill-1.19.0.tar.gz
$ mv apache-drill-1.19.0 /home/hadoopkhai/drill
```

Cấu hình drill-override

```
$ vi conf/drill-override.conf
```

```
drill.exec: {
    cluster-id: "drillbits1",
    zk.connect: "localhost:2181"
}
```

Ở đây **cluster-id: drillbits1** cho biết có một phiên bản đang chạy. Nếu hai hoặc nhiều phiên bản đang chạy, thì drillbits cũng tăng.

Khởi động Drillbit shell

```
$ cd /home/hadoopkhai
$ sudo chmod 777 drill
$ cd drill
$ sudo mkdir log
$ sudo bin/drillbit.sh start
```

```
hadoopkhai@khai-master:~/drill$ sudo bin/drillbit.sh status
drillbit is running.
hadoopkhai@khai-master:~/drill$
```

Nếu bị lỗi

ERROR in ch.qos.logback.classic.joran.JoranConfigurator@3349e9bb - Could not open URL [file:/home/hadoopkhai/drill/conf/logback.xml]. java.io.FileNotFoundException: /home/hadoopkhai/drill/conf/logback.xml (Permission denied)

Tiến hành cấp quyền cho những tập tin trong thông báo lỗi

```
$ sudo chmod 666 /home/hadoopkhai/drill/conf/logback.xml
```

Nếu bị lỗi

Error: Failure in starting embedded Drillbit: java.io.IOException: Failed to bind to 0.0.0.0/0.0.0.0:8047 (state=,code=0)

Cấu hình cổng trong **drill-override.conf**

```
drill.exec: {
    cluster-id: "drillbits1",
    zk.connect: "localhost:8047"
}
```

Kiểm tra cổng 8047 có đang được sử dụng?

```
$ netstat -plten |grep java
```

```
hadoopkhai@khai-master:~/zookeeper$ netstat -plten |grep java
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 0.0.0.0:13562          0.0.0.0:*              LISTEN      1001       734228      20273/java
tcp        0      0 0.0.0.0:9870          0.0.0.0:*              LISTEN      1001       723561      19591/java
tcp        0      0 0.0.0.0:9868          0.0.0.0:*              LISTEN      1001       725753      19962/java
tcp        0      0 192.168.111.1:9000    0.0.0.0:*              LISTEN      1001       724366      19591/java
tcp        0      0 0.0.0.0:8042          0.0.0.0:*              LISTEN      1001       730263      20273/java
tcp        0      0 0.0.0.0:8040          0.0.0.0:*              LISTEN      1001       730250      20273/java
tcp        0      0 0.0.0.0:42849         0.0.0.0:*              LISTEN      1001       734216      20273/java
tcp6       0      0 192.168.111.1:9003    :::*                   LISTEN      1001       734234      20142/java
tcp6       0      0 192.168.111.1:9002    :::*                   LISTEN      1001       734230      20142/java
tcp6       0      0 192.168.111.1:9006    :::*                   LISTEN      1001       730253      20142/java
tcp6       0      0 192.168.111.1:9004    :::*                   LISTEN      1001       727727      20142/java
tcp6       0      0 :::8031               :::*                   LISTEN      1001       730258      20142/java
tcp6       1      0 :::8047               :::*                   LISTEN      1001       1727294     43678/java
tcp6       0      0 :::8080               :::*                   LISTEN      1001       1745824     44154/java
tcp6       0      0 :::36937              :::*                   LISTEN      1001       1746642     44154/java
tcp6       0      0 :::2181               :::*                   LISTEN      1001       1745832     44154/java
tcp6       0      0 :::31010              :::*                   LISTEN      1001       1725619     43678/java
tcp6       0      0 :::31011              :::*                   LISTEN      1001       1725630     43678/java
tcp6       0      0 :::31012              :::*                   LISTEN      1001       1725631     43678/java
```

Tiến hành tắt dịch vụ

\$ kill -9 43678

Khởi động lại drillbit

\$ bin/drill-embedded

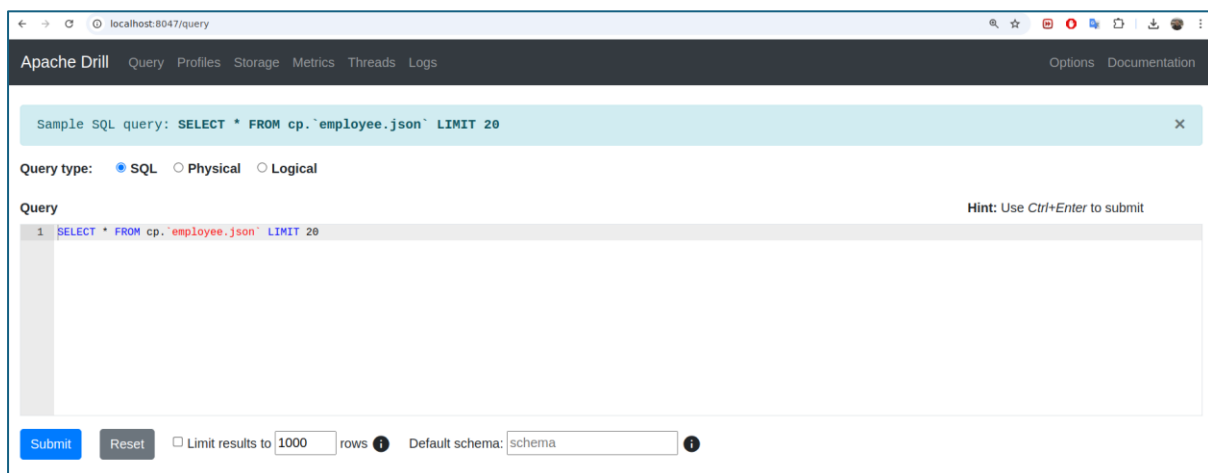
Thoát drill

\$ bin/drillbit.sh stop

Thao tác bằng Web Console

Apache Drill Web Console là một trong những giao diện máy khách để truy cập Drill.

Để mở Drill Web Console này, hãy khởi chạy trình duyệt web, sau đó nhập URL sau <http://localhost:8047>



2. THAO TÁC APACHE HIVE

2.1. TOÁN TỬ SQL

Apache Drill là một công cụ SQL-On-Everything mã nguồn mở, cho phép thực hiện các truy vấn SQL trên bất kỳ loại nguồn dữ liệu nào, từ tệp CSV đơn giản đến máy chủ cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL nâng cao.

Để thực hiện truy vấn trong shell Drill, thực hiện lệnh:

\$ bin/drill-embedded

```
hadoopkhai@khai-master:~/drill$ bin/drill-embedded
Apache Drill 1.19.0
"Your Drill is the Drill that will pierce the heavens."
apache drill> █
```

2.1.1. KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ

#	Datatype	#	Datatype
1	BIGINT 8-byte signed integer in the range -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807	8	SMALLINT 2-byte signed integer in the range -32,768 to 32,767
2	BINARY Variable-length byte string	9	FLOAT 4-byte floating point number
3	BOOLEAN True or false	10	DOUBLE 8-byte floating point number
4	DATE Years, months, and days in YYYY-MM-DD format since 4713 BC	11	TIME 24-hour based time in hours, minutes, seconds format: HH:mm:ss
5	DECIMAL(p,s), DEC(p,s), or NUMERIC(p,s)* 38-digit precision number, precision is p, and scale is s	12	TIMESTAMP JDBC timestamp in year, month, date hour, minute, second, and optional milliseconds format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS
6	INTEGER or INT 4-byte signed integer in the range -2,147,483,648 to 2,147,483,647	13	CHARACTER VARYING, CHAR or VARCHAR variable-length string. The default limit is 1 character. The maximum character limit is 2,147,483,647.
7	INTERVAL A day-time or year-month interval		

2.1.2. DATE, TIME, TIMESTAMP

Apache Drill hỗ trợ các hàm thời gian trong phạm vi từ 1971 đến 2037. Logic xử lý của các kiểu dữ liệu có thể dễ dàng được kiểm tra bằng câu lệnh VALUES(). Truy vấn sau trả về ngày, giờ và dấu thời gian cho các giá trị đã cho.

> select DATE '2025-03-23', TIME '12:12:23',TIMESTAMP '2025-03-23 12:12:23'
from (values(1));

```
apache drill> select DATE '2025-03-23', TIME '12:12:23',TIMESTAMP '2025-03-23 12:12:23' from (values(1));
```

EXPR\$0	EXPR\$1	EXPR\$2
2025-03-23	12:12:23	2025-03-23 12:12:23.0

```
1 row selected (0.283 seconds)
apache drill>
```

Interval

- Các kiểu INTERVALYEAR và INTERVALDAY biểu thị một khoảng thời gian.
- Kiểu INTERVALYEAR chỉ định các giá trị từ một năm đến một tháng.
- Kiểu INTERVALDAY chỉ định các giá trị từ ngày đến giây.

INTERVALYEAR

> select timestamp '2025-03-23 12:45:50' + interval '10' year(2) from (values(1));

```
apache drill> select DATE '2025-03-23', TIME '12:12:23',TIMESTAMP '2025-03-23 12:12:23' from (values(1));
```

EXPR\$0	EXPR\$1	EXPR\$2
2025-03-23	12:12:23	2025-03-23 12:12:23.0

```
1 row selected (3.062 seconds)
apache drill> select timestamp '2016-04-07 12:45:50' + interval '10' year(2) from (values(1));
```

EXPR\$0
2026-04-07 12:45:50.0

```
1 row selected (0.429 seconds)
apache drill>
```

INTERVALDAY

> select timestamp '2025-03-23 12:45:52' + interval '1' day(1) from (values(1));

```
apache drill> select timestamp '2025-03-23 12:45:52' + interval '1' day(1) from (values(1));
```

EXPR\$0
2025-03-24 12:45:52.0

```
1 row selected (0.27 seconds)
apache drill>
```

2.1.3. CÁC TOÁN TỬ

#	Operators
1	Logical Operators: AND, BETWEEN, IN , LIKE , NOT , OR
2	Comparison Operators: <, > , <= , >= , = , <> , IS NULL , IS NOT NULL , IS FALSE , IS NOT FALSE , IS TRUE , IS NOT TRUE, Pattern Matching Operator - LIKE
3	Math Operators: +,-,*,/

4	Subquery Operators: EXISTS, IN
---	---------------------------------------

2.1.4. TOÁN TỬ VÔ HƯỚNG

Các hàm vô hướng Apache Drill hỗ trợ các hàm Toán học và Lượng giác. Hầu hết các hàm vô hướng sử dụng các kiểu dữ liệu như INTEGER, BIGINT, FLOAT và DOUBLE.

Hàm toán học

#	Function	#	Function
1	<u>ABS(x)</u> - Returns the absolute value of the input argument x.	5	<u>DEGREES(x)</u> - Converts x radians to degrees.
2	<u>CBRT(x)</u> - Returns the cubic root of x.	6	<u>EXP(x)</u> - Returns e (Euler's number) to the power of x.
3	<u>CEIL(x)</u> - Returns the smallest integer not less than x.	7	<u>FLOOR(x)</u> - Returns the largest integer not greater than x.
4	<u>CEILING(x)</u> - Same as CEIL.	8	<u>LOG(x, y)</u> - Returns log base x to the y power.

Hàm Lượng Giác

Apache Drill hỗ trợ các hàm lượng giác sau và kiểu trả về của các hàm này là giá trị dấu phẩy động.

#	Function
1	<u>SIN(x)</u> - Sine of angle x in radians
2	<u>ACOS(x)</u> - Inverse cosine of angle x in radians
3	<u>COSH()</u> - Hyperbolic cosine of hyperbolic angle x in radians

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Trong Apache Drill, có thể ép kiểu hoặc chuyển đổi dữ liệu sang kiểu cần thiết để di chuyển dữ liệu từ nguồn dữ liệu này sang nguồn dữ liệu khác. Drill cũng hỗ trợ các hàm sau để ép kiểu và chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Function	Return type	Description
----------	-------------	-------------

<u>CAST(x AS y)</u>	Data type of y	Converts the data type of x to y
<u>CONVERT TO(x,y)</u>	Data type of y	Converts binary data (x) to Drill internal types (y) based on the little or big endian encoding of the data.
<u>CONVERT FROM(x,y)</u>	Data type of y	Converts binary data (x) from Drill internal types (y) based on the little or big endian encoding of the data.

Hàm Date - Time

Apache Drill hỗ trợ các hàm thời gian dựa trên lịch Gregory và trong phạm vi từ năm 1971 đến năm 2037. Bảng sau đây mô tả danh sách các hàm Ngày/Giờ.

Function	Return Type	Description
<u>AGE(x [, y])</u>	INTERVALDAY INTERVALYEAR	Returns interval between two timestamps or subtracts a timestamp from midnight of the current date.
<u>CURRENT DATE</u>	DATE	Returns current date
<u>CURRENT TIME</u>	TIME	Returns current time
<u>CURRENT TIMESTAMP</u>	TIMESTAMP	Returns current timestamp
<u>DATE SUB(x,y)</u>	DATE TIMESTAMP	Subtracts an interval (y) from a date or timestamp expression (x).
<u>EXTRACT(x FROM y)</u>	DOUBLE	Extracts a time unit from a date or timestamp expression (y). This must be one of the following values: SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, MONTH, and YEAR.
<u>LOCALTIME</u>	TIME	Returns the local current time.

<u>LOCALTIMESTAMP</u>	TIMESTAMP	Returns the local current timestamp.
<u>NOW()</u>	TIMESTAMP	Returns current timestamp
<u>TIMEOFDAY()</u>	VARCHAR	Returns current timestamp for UTC time zone.

Hàm thao tác chuỗi

Function	Return type	Description
<u>BYTE_SUBSTR(x,y [, z])</u>	BINARY VARCHAR	Returns in binary format a substring y of the string x.
<u>CHAR_LENGTH(x)</u>	INTEGER	Returns the length of the alphanumeric argument x.
<u>CONCAT(x,y)</u>	VARCHAR	Combines the two alphanumeric values x and y. Has the same effect as the operator.
<u>INITCAP(x)</u>	VARCHAR	Returns x in which the first character is capitalized.
<u>LENGTH(x)</u>	INTEGER	Returns the length in bytes of the alphanumeric value x.
<u>LOWER(x)</u>	VARCHAR	Converts all upper-case letters of x to lower-case letters.
<u>LPAD(x,y [, z])</u>	VARCHAR	The value of x is filled in the front (the left-hand side) with the value of z until the total length of the value is equal ys length. If no z value then blanks are used to fill the position.

<u>LTRIM(x)</u>	VARCHAR	Removes all blanks that appear at the beginning of x.
<u>POSITION(x IN y)</u>	INTEGER	Returns the start position of the string x in the string y.
<u>REGEXP REPLACE(x,y,z)</u>	VARCHAR	Substitutes new text for substrings that match Java regular expression patterns. In the string x, y is replaced by z. Y is the regular expression.
<u>RPAD(x,y,z)</u>	VARCHAR	The value of x is filled in the front (the right-hand side) with the value of z just until the total length of the value is equal to that of y.
<u>RTRIM(x)</u>	VARCHAR	Removes all blanks from the end of the value of x.
<u>STRPOS(x,y)</u>	INTEGER	Returns the start position of the string y in the string x.
<u>SUBSTR(x,y,z)</u>	VARCHAR	Extracts characters from position 1 - x of x an optional y times.
<u>UPPER(x)</u>	VARCHAR	Converts all lower-case letters of x to upper-case letters.

Xử lý NULL

Apache Drill hỗ trợ danh sách các hàm xử lý null sau đây.

Function	Return type	Description
<u>COALESCE(x, y [, y [, y]...)</u>	Data type of y	Returns the first non-null argument in the list of ys.
<u>NULLIF(x,y)</u>	Data type of y	Returns the value of the x if x and y are not equal, and returns a null value if x and y are equal.

2.2. Truy vấn bằng JSON

Khởi động Drill Shell

\$ bin/drill-embedded

> SELECT * FROM cp.`employee.json` LIMIT 20;

```
apache drill> SELECT * FROM cp.`employee.json` LIMIT 20
2..semicolon>
```

employee_id	full_name	first_name	last_name	position_id	position_title	store_id	department_id	birth_date	hire_date	salary	supervisor_id
e_id	education_level	marital_status	gender	management_role							
1		Sheri	Nowmer	Sheri	Nowmer	1					
2	Graduate Degree	S		F	Senior Management						
3		Derrick	Whelply	Derrick	Whelply	2					
4	Graduate Degree	M		M	Senior Management						
5		Michael	Spence	Michael	Spence	2					
6	Graduate Degree	S		M	Senior Management						
7		Maya	Gutierrez	Maya	Gutierrez	2					
8	Bachelors Degree	M		F	Senior Management						
9		Robert	Damstra	Robert	Damstra	3					
10	Bachelors Degree	M		F	Senior Management						
11		Rebecca	Kanagaki	Rebecca	Kanagaki	4					
12	Bachelors Degree	M		F	Senior Management						
13		Kim	Brunner	Kim	Brunner	11					
14	Bachelors Degree	S		F	Store Management						
15		Brenda	Blumberg	Brenda	Blumberg	11					
16	Graduate Degree	M		F	Store Management						
17		Darren	Stanz	Darren	Stanz	5					
18	Partial College	M		M	Senior Management						

Cho student_list.json chứa thông tin sinh viên, lưu thông tin tại /home/hadoopkhai

Thực hiện truy vấn

> select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```
apache drill> select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

ID	name	age	gender	standard	mark1	mark2	mark3	addr	pincode
001	Adam	12	male	six	70	50	60	23 new street	111222
002	Amit	12	male	six	40	50	40	12 old street	111222
003	Bob	12	male	six	60	80	70	10 cross street	111222
004	David	12	male	six	50	70	70	15 express avenue	111222
005	Esha	12	female	six	70	60	65	20 garden street	111222
006	Ganga	12	female	six	100	95	98	25 north street	111222
007	Jack	13	male	six	55	45	45	2 park street	111222
008	Leena	12	female	six	90	85	95	24 south street	111222
009	Mary	13	female	six	75	85	90	5 west street	111222
010	Peter	13	female	six	80	85	88	16 park avenue	111222

10 rows selected (0.284 seconds)
apache drill>

Truy vấn thống kê độ lệch chuẩn

> select stddev(mark2) from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```
apache drill> select stddev(mark2) from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

EXPR\$0
18.020050561034015

1 row selected (0.906 seconds)
apache drill>

Thống kê phương sai

> select variance(mark2) from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```
apache drill> select variance(mark2) from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

EXPR\$0
324.7222222222223

1 row selected (0.474 seconds)
apache drill>

2.3. Hàm sử dụng JSON

Hàm tính trung bình AVG()

> select mark1, gender, avg(mark1) over (partition by gender) as avgmark1 from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```
apache drill> select mark1, gender, avg(mark1) over (partition by gender ) as avgmark1 from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

mark1	gender	avgmark1
70	female	83.0
100	female	83.0
90	female	83.0
75	female	83.0
80	female	83.0
70	male	55.0
40	male	55.0
60	male	55.0
50	male	55.0
55	male	55.0

10 rows selected (0.322 seconds)
apache drill>

Kết quả này cho thấy rằng phân vùng theo mệnh đề được sử dụng cho cột giới tính. Vì vậy, nó lấy giá trị trung bình của mark1 từ giới tính nữ là 83,0 rồi thay thế giá trị đó cho tất cả giới tính nam và nữ. Kết quả trung bình của mark1 hiện là 55,0 và do đó nó thay thế giá trị đó cho tất cả giới tính.

Hàm đếm COUNT()

> select name, gender, mark1, age, count(*) over(partition by age) as cnt from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```
apache drill> select name, gender, mark1, age, count(*) over partition by age) as cnt from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

name	gender	mark1	age	cnt
Adam	male	70	12	7
Amit	male	40	12	7
Bob	male	60	12	7
David	male	50	12	7
Esha	female	70	12	7
Ganga	female	100	12	7
Leena	female	90	12	7
Jack	male	55	13	3
Mary	female	75	13	3
Peter	female	80	13	3

10 rows selected (0.401 seconds)
apache drill>

Ở đây, có hai nhóm tuổi 12 và 13. Số lượng tuổi 12 là 7 học sinh và số lượng tuổi 13 là 3 học sinh. Do đó, số lượng(*) trên phân vùng theo độ tuổi thay thế 7 cho nhóm tuổi 12 và 3 cho nhóm tuổi 13.

Hàm giá trị lớn nhất MAX()

> select name,age,gender,mark3, max(mark3) over (partition by gender) as maximum from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```
apache drill> select name,age,gender,mark3, max(mark3) over (partition by gender) as maximum from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

name	age	gender	mark3	maximum
Esha	12	female	65	98
Ganga	12	female	98	98
Leena	12	female	95	98
Mary	13	female	90	98
Peter	13	female	88	98
Adam	12	male	60	70
Amit	12	male	40	70
Bob	12	male	70	70
David	12	male	70	70
Jack	13	male	45	70

10 rows selected (0.378 seconds)
apache drill>

Từ truy vấn trên, điểm tối đa 3 được phân chia theo giới tính, do đó điểm tối đa 98 của giới tính nữ được thay thế cho tất cả học sinh nữ và điểm tối đa 70 của giới tính nam được thay thế cho tất cả học sinh nam.

Hàm giá trị nhỏ nhất MIN()

> select mark2,min(mark2) over (partition by age) as minimum from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```

apache drill> select mark2,min(mark2) over (partition by age ) as minimum from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
+-----+-----+
| mark2 | minimum |
+-----+-----+
| 50     | 50      |
| 50     | 50      |
| 80     | 50      |
| 70     | 50      |
| 60     | 50      |
| 95     | 50      |
| 85     | 50      |
| 45     | 45      |
| 85     | 45      |
| 85     | 45      |
+-----+-----+
10 rows selected (0.466 seconds)
apache drill>

```

Hàm tính tổng SUM()

> select name,age,sum(mark1+mark2) over (order by age) as summation from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.json`;

```

apache drill> select name,age,sum(mark1+mark2) over (order by age ) as summation from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
+-----+-----+-----+
| name  | age | summation |
+-----+-----+-----+
| Adam  | 12  | 970       |
| Amit  | 12  | 970       |
| Bob   | 12  | 970       |
| David | 12  | 970       |
| Esha  | 12  | 970       |
| Ganga | 12  | 970       |
| Leena | 12  | 970       |
| Jack  | 13  | 1395      |
| Mary  | 13  | 1395      |
| Peter | 13  | 1395      |
+-----+-----+-----+
10 rows selected (0.4 seconds)
apache drill>

```

Hàm xếp hạng

Function	Return Type	Description
<u>CUME_DIST()</u>	DOUBLE	Calculates the relative rank of the current row within a window partition (number of rows preceding or peer with current row) / (total rows in the window partition)
<u>DENSE_RANK()</u>	BIGINT	Rank of a value in a group of values based on the ORDER BY expression and the OVER clause. Each value is ranked within its partition. Rows with equal values receive the same rank.

		If two or more rows have the same rank then no gaps in the rows.
<u>NTILE()</u>	INTEGER	The NTILE window function divides the rows for each window partition, as equally as possible, into a specified number of ranked groups.
<u>PERCENT RANK()</u>	DOUBLE	Calculates the percent rank of the current row using the following formula: $(x - 1) / (\text{number of rows in window partition} - 1)$ where x is the rank of the current row.
<u>RANK()</u>	BIGINT	The RANK window function determines the rank of a value in a group of values. For example, if two rows are ranked 1, the next rank is 3.
<u>ROW_NUMBER()</u>	BIGINT	Gives unique row numbers for the rows in a group.

2.4. Truy vấn dữ liệu phức tạp

Array, Map

2.5. Cấu trúc định nghĩa dữ liệu

Tạo bảng

Cú pháp:

[1] CREATE TABLE name [(column list)] AS query;

[2] CREATE TABLE name [(<column list>)] [PARTITION BY (<column_name> [, ...])] AS <select statement>;

Trong đó:

- **name** – tên thư mục duy nhất.
- **column name** – danh sách tùy chọn các tên cột hoặc bí danh trong bảng mới.
- **partition by** – phân vùng dữ liệu theo tên cột đầu tiên.

Ví dụ: tmp

```
"tmp": {
  "location": "/tmp",
```

```
"writable": true,
}
```

```
> use dfs.tmp;
```

```
apache drill> use dfs.tmp;
```

```
+-----+
| ok | summary |
+-----+
| true | Default schema changed to [dfs.tmp] |
+-----+

1 row selected (0.167 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> █
```

```
> create table students as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

```
> select * from students;
```

```
apache drill (dfs.tmp)> create table students as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;

+-----+
| Fragment | Number of records written |
+-----+
| 0_0 | 10 |
+-----+

1 row selected (2.339 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> select * from students;

+-----+
| ID | name | age | gender | standard | mark1 | mark2 | mark3 | addr | pincode |
+-----+
| 001 | Adam | 12 | male | six | 70 | 50 | 60 | 23 new street | 111222 |
| 002 | Amit | 12 | male | six | 40 | 50 | 40 | 12 old street | 111222 |
| 003 | Bob | 12 | male | six | 60 | 80 | 70 | 10 cross street | 111222 |
| 004 | David | 12 | male | six | 50 | 70 | 70 | 15 express avenue | 111222 |
| 005 | Esha | 12 | female | six | 70 | 60 | 65 | 20 garden street | 111222 |
| 006 | Ganga | 12 | female | six | 100 | 95 | 98 | 25 north street | 111222 |
| 007 | Jack | 13 | male | six | 55 | 45 | 45 | 2 park street | 111222 |
| 008 | Leena | 12 | female | six | 90 | 85 | 95 | 24 south street | 111222 |
| 009 | Mary | 13 | female | six | 75 | 85 | 90 | 5 west street | 111222 |
| 010 | Peter | 13 | female | six | 80 | 85 | 88 | 16 park avenue | 111222 |
+-----+

10 rows selected (0.821 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> █
```

Truy vấn đơn giản

```
> create table student_new partition by (gender) as select * from
dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
```

```
> select * from student_new;
```

```
apache drill (dfs.tmp)> create table student_new partition by (gender) as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;

+-----+
| Fragment | Number of records written |
+-----+
| 0_0 | 10 |
+-----+

1 row selected (0.553 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> select * from student_new;

+-----+
| ID | name | age | gender | standard | mark1 | mark2 | mark3 | addr | pincode |
+-----+
| 005 | Esha | 12 | female | six | 70 | 60 | 65 | 20 garden street | 111222 |
| 006 | Ganga | 12 | female | six | 100 | 95 | 98 | 25 north street | 111222 |
| 008 | Leena | 12 | female | six | 90 | 85 | 95 | 24 south street | 111222 |
| 009 | Mary | 13 | female | six | 75 | 85 | 90 | 5 west street | 111222 |
| 010 | Peter | 13 | female | six | 80 | 85 | 88 | 16 park avenue | 111222 |
| 001 | Adam | 12 | male | six | 70 | 50 | 60 | 23 new street | 111222 |
| 002 | Amit | 12 | male | six | 40 | 50 | 40 | 12 old street | 111222 |
| 003 | Bob | 12 | male | six | 60 | 80 | 70 | 10 cross street | 111222 |
| 004 | David | 12 | male | six | 50 | 70 | 70 | 15 express avenue | 111222 |
| 007 | Jack | 13 | male | six | 55 | 45 | 45 | 2 park street | 111222 |
+-----+

10 rows selected (0.352 seconds)
apache drill (dfs.tmp)>
```

Tạo view

Cú pháp:


```
CREATE [OR REPLACE] VIEW [workspace.]view_name
[ (column_name [, ...]) ] AS query;
```

Trong đó:

- **wordc** – Vị trí bạn muốn chế độ xem tồn tại. Theo mặc định, chế độ xem có thể được tạo trong dfs.tmp.
- **view_name** – Tên đặt cho chế độ xem. Chế độ xem này phải có tên duy nhất.

Ví dụ

```
> create view student_view as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
> select * from student_new;
```

```
apache drill (dfs.tmp)> create view student_view as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.json`;
+-----+-----+
| ok | summary |
+-----+-----+
| true | View 'student_view' created successfully in 'dfs.tmp' schema |
+-----+-----+
1 row selected (0.268 seconds)
apache drill (dfs.tmp)>
```

Xóa bảng

Cú pháp:

```
DROP TABLE [workspace.]name;
```

Ví dụ:

```
> drop table student_new;
```

```
apache drill (dfs.tmp)> drop table student_new;
+-----+-----+
| ok | summary |
+-----+-----+
| true | Table [student_new] dropped |
+-----+-----+
1 row selected (0.141 seconds)
apache drill (dfs.tmp)>
```

Truy vấn theo cột

Cú pháp **COLUMNS[n]** được sử dụng để trả về các hàng CSV trong một cột theo định dạng cột, trong đó n bắt đầu từ 0 đến n-1.

```
> select columns[0] as index, columns[1] as name from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.csv`;
```

```
apache drill> select columns[0] as index, columns[1] as name from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.csv`;
+-----+-----+
| index | name |
+-----+-----+
| 1 | Adam |
| 2 | Amit |
| 3 | Bob |
| 4 | David |
| 5 | Esha |
| 6 | Ganga |
| 7 | Jack |
| 8 | Leena |
| 9 | Mary |
| 10 | Peter |
+-----+-----+
10 rows selected (1.047 seconds)
apache drill>
```

Tạo bảng từ tập tin văn bản

> use dfs.tmp;

> create table tblCSV as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student\_list.csv`;

> select * from tblCSV;

```
apache drill (dfs.root)> use dfs.tmp;
+-----+-----+
| ok | summary |
+-----+-----+
| true | Default schema changed to [dfs.tmp] |
+-----+-----+
1 row selected (0.442 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> create table tblCSV as select * from dfs.`/home/hadoopkhai/student_list.csv`;
+-----+-----+
| Fragment | Number of records written |
+-----+-----+
| 0_0 | 10 |
+-----+-----+
1 row selected (9.262 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> select * from tblCSV;
+-----+-----+
| columns |
+-----+-----+
| ["1","Adam","23 new street\r"] |
| ["2","Amit","12 old street\r"] |
| ["3","Bob","10 cross street\r"] |
| ["4","David","15 express avenue\r"] |
| ["5","Esha","20 garden street\r"] |
| ["6","Ganga","25 north street\r"] |
| ["7","Jack","2 park street\r"] |
| ["8","Leena","24 south street\r"] |
| ["9","Mary","5 west street\r"] |
| ["10","Peter","16 park avenue\r"] |
+-----+-----+
10 rows selected (1.63 seconds)
apache drill (dfs.tmp)> █
```

2.6. Truy vấn các tập tin Parquet

Parquet là định dạng lưu trữ dạng cột. Apache Drill sử dụng định dạng Parquet để truy cập dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Tạo một bảng

Trước khi di chuyển để tạo bảng trong parquet, phải thay đổi định dạng lưu trữ Drill bằng lệnh sau.

> alter session set `store.format` = 'parquet';

Truy vấn

> create table dfs.tmp.`/Users/../../workspace` as select * from dfs.`/Users/../../workspace/Drill-samples/student\_list.json`;

Truy vấn

> select * from dfs.tmp.`/Users/../../workspace`;

2.7. Truy vấn dữ liệu bằng Hive

Điều kiện thực hiện

- ✓ Đã cài đặt jdk7+ trở lên

- ✓ Apache Hadoop
- ✓ Apache Hive
- ✓ ZooKeeper

Khởi động dịch vụ Hive Metastore Server

```
$ hive --service metastore
```

Khởi động dịch vụ Apache ZooKeeper

```
$ bin/zkServer.sh start
```

Khởi động Apache Drill ở chế độ phân tán

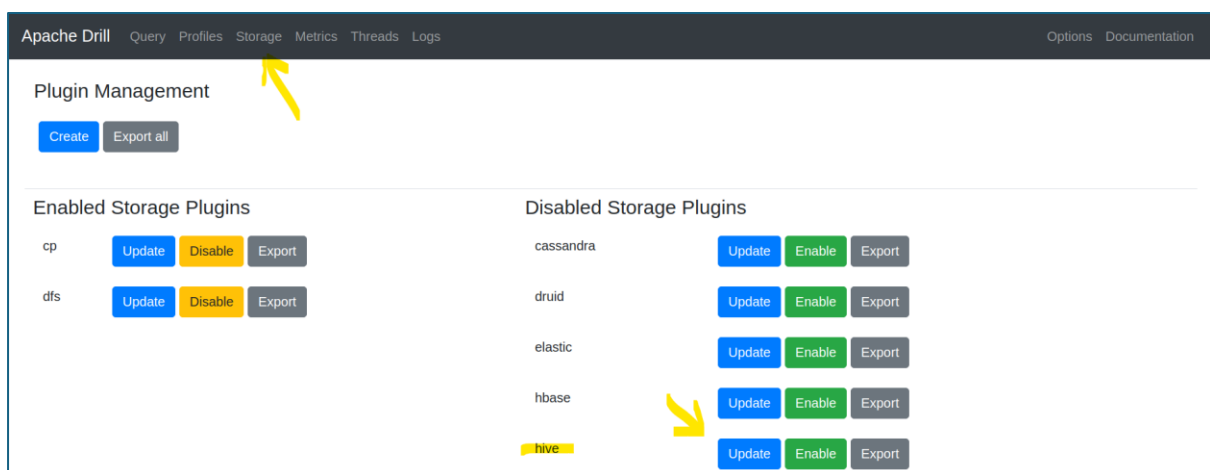
```
$ sudo bin/drillbit.sh start
```

Kích hoạt plugin lưu trữ

Giống như HBase, hãy mở bảng điều khiển web Apache Drill và chọn tùy chọn bật plugin lưu trữ Hive, sau đó thêm các thay đổi sau vào tùy chọn cập nhật plugin lưu trữ:

<http://localhost:8047/storage>

```
{
  "type": "hive",
  "enabled": false,
  "configProps": {
    "hive.metastore.uris": "thrift://localhost:9083",
    "hive.metastore.sasl.enabled": "false",
    "fs.default.name": "hdfs://localhost/"
  }
}
```



Configuration

```

1 {
2   "type": "hive",
3   "configProps": {
4     "hive.metastore.uris": "thrift://localhost:9083",
5     "hive.metastore.sasl.enabled": "false",
6     "fs.default.name": "hdfs://localhost/"
7   }
8 }

```

Back

Update

Enable

Export

Delete

Tạo bảng trong Hive Shell

\$ hive

> create table customers (name string, address string) row format delimited fields terminated by ',' stored as textfile;

```

0: jdbc:hive2://> create table customers(name string, address string) row format delimited fields terminated by ',' stored as textfile;
OK
No rows affected (2.512 seconds)
0: jdbc:hive2://> show tables;
OK
+-----+
| tab_name |
+-----+
| customers |
+-----+
1 row selected (0.426 seconds)
0: jdbc:hive2://>

```

Nạp dữ liệu vào bảng vừa tạo

> load data local inpath '/path/to/file/customers.csv' overwrite into table customers;

```

0: jdbc:hive2://> LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/hadoopkhai/customers.csv' OVERWRITE INTO TABLE customers;
25/03/24 15:37:30 [HiveServer2-Background-Pool: Thread-84]: WARN metastore.ObjectStore: datanucleus.autoStartMechanismMode is set to unsupported value null . Setting it to value: ignored
Loading data to table default.customers
25/03/24 15:37:35 [HiveServer2-Background-Pool: Thread-84]: WARN metastore.ObjectStore: datanucleus.autoStartMechanismMode is set to unsupported value null . Setting it to value: ignored
OK
No rows affected (8.58 seconds)
0: jdbc:hive2://> select * from customers;
25/03/24 15:37:45 [490f551e-c339-492b-aa99-21cc1ba37ab7 main]: WARN metastore.ObjectStore: datanucleus.autoStartMechanismMode is set to unsupported value null . Setting it to value: ignored
OK
+-----+-----+
| customers.name | customers.address |
+-----+-----+
| 'Alice'        | '123 Ballmer Av'  |
| 'Bob'          | '1 Infinite Loop' |
| 'Frank'        | '435 Walker Ct'   |
| 'Mary'         | '56 Southern Pkwy'|
+-----+-----+
4 rows selected (3.69 seconds)
0: jdbc:hive2://>

```

Truy vấn dữ liệu trong Apache Drill

> select * from hive.`customers`;

2.8. Truy vấn dữ liệu bằng Hbase (undone)

2.9. Truy vấn tập tin Parquet

2.10. Tích hợp JDBC

--- *Hét* ---